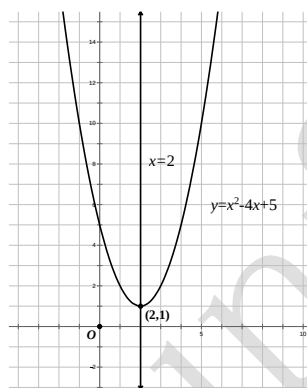


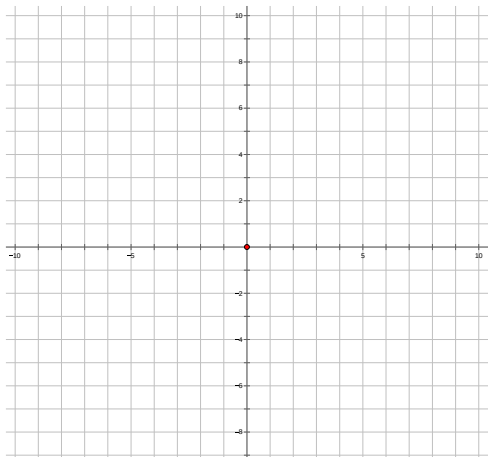
二次函数（一）

二次函数：形如 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的函数叫做二次函数。

二次函数的图象：二次函数的图象是一条曲线（抛物线）。抛物线是轴对称图形，有且只有一条对称轴，对称轴与抛物线的交点是这条抛物线的顶点。



二次函数图象的画法：1. 利用配方法将二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 化为 $y = a(x - h)^2 + k$ 的形式；2. 确定抛物线的对称轴、顶点坐标、开口方向；3. 利用对称性，对称地描点作图。常用的五点 is：顶点、与 y 轴的交点 $(0, c)$ 以及 $(0, c)$ 关于对称轴对称的点 $(2h, c)$ 、与 x 轴的交点 $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ （若与 x 轴没有交点，则取两组关于对称轴对称的点）。



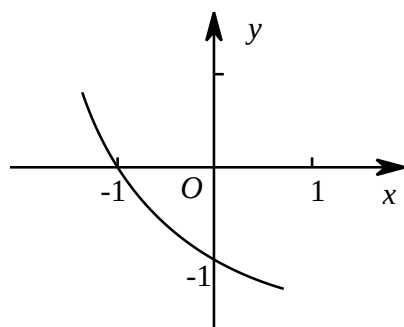
1. (1) 如果一个二次函数经过 $A(0,1), B(2,-1), C(4,5)$ 三点, 求函数解析式;
(2) 如果一个二次函数的顶点为 $A(1,4)$, 且过点 $B(2,6)$, 求函数解析式;
2. (1) 已知 $A(1,2)$ 是抛物线 $y = x^2 - 3x + b$ 的图象上的点, 求 b 以及抛物线的对称轴、顶点坐标.
(2) 如果二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象经过点 $A(0,3), B(-1,5), C(1,3)$, 那么求二次函数的解析式、对称轴、顶点坐标.
3. 求所有的整系数二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, 使得 $f(a) = b$, $f(b) = a$.

4. (1) 点 $M(2,6)$ 在抛物线 $y = x^2 - 2ax + 1$ 上. 如果点 N 和点 M 关于该抛物线的对称轴对称, 那么求点 N 的坐标.

(2) 如果一元二次函数 $y = x^2 - 2(k+1)x + 4$ 的顶点在 y 轴上, 那么求 k ; 如果顶点在 x 轴上, 那么求 k .

5. 已知抛物线: $y = x^2 - 2(k+1)x + 2(k-1)$, (1) k 为何值时, 抛物线过原点; (2) k 为何值时, 抛物线与 x 轴两交点关于原点对称; (3) k 为何值时, 抛物线与 x 轴的两交点的坐标互为倒数; (4) k 为何值时, 抛物线的两个交点在 $P(1,0)$ 两侧.

6. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的一段图像如图所示. (1) 确定 a, b, c 的符号; (2) 证明: $-2 < a + b + c < 0$



7. 已知二次函数 $y = (m - m^2)x^2 + 2m^2 - 2m + 1$ ($m \neq 0, 1$), 求证: 对任意 $m \neq 0, 1$ 的实数, 这些二次函数的图像恒过定点 A, B , 并求出 A, B 的坐标.

8. 证明：不论 m 取任何实数，抛物线 $y = x^2 + 2mx + m^2 + m - 1$ 的顶点都在一条直线上．求这条直线的函数解析式．

9. 已知抛物线 $y = ax^2 - (a+c)x + c$ (其中 $a \neq 0$) 不经过第二象限．(1) 判断这条抛物线的顶点 $A(x_0, y_0)$ 所在的象限，并说明理由；(2) 若经过这条抛物线顶点 $A(x_0, y_0)$ 的直线 $y = -x + k$ 与抛物线的另一个交点为 $B(\frac{a+c}{a}, -c)$ ，求抛物线的解析式．

10. (1) 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 满足条件 $f(0) = 2, f(1) = -1$, 其图象在 x 轴上所截得的线段长为 $2\sqrt{2}$. 求这个二次函数的解析式.

(2) 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 当 $x = 3$ 时取得最大值为 10, 其图象在在 x 轴上截得的线段长为 4. 求这个二次函数的解析式.

11. 抛物线 $y = x^2 + ax + b$ 与 x 轴有唯一的交点 $A(5,0)$. (1) 求抛物线的解析式; (2) 若抛物线与 y 轴交于 B , 求 $\triangle AOB$ 的面积.

12. 如果二次函数 $y = x^2 - mx + m$ 的图象与 x 轴交于 $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$, 且 $x_1^2 + x_2^2 = 3$, 求 m .

13. 在直角坐标系中, 抛物线 $y = x^2 + mx - \frac{3}{4}m^2 (m > 0)$ 与 x 轴交于 A, B 两点 (B 在右边), 若 A, B 两点到原点的距离分别为 OA, OB , 且满足 $\frac{1}{OB} - \frac{1}{OA} = \frac{2}{3}$, 求 m 的值.

14. 若 $y = mx^2 + (2m-1)x + m-2$ 的图象与 x 轴之间：(1) 如果没有交点，求 m 的取值范围；(2) 如果恰有一个交点，求 m 的取值范围；(3) 如果有两个交点，求 m 的取值范围.

15. 给定二次函数 $y = x^2 - (m+1)x + m-1$. (1) 证明：无论 m 为任何实数，这个函数的图象与 x 轴总有交点；(2) 求两个交点间距离的最小值.

16. 已知二次函数 $y = x^2 - (m-3)x - m$ ，求所有的 m 值，使得此二次函数图像与 x 轴的两个交点不可能都落在 x 轴的正半轴上.

17. 已知抛物线 $y = -x^2 - 2x + 3$ ，且直线 l 与二次函数只有一个交点. 当 l 分别满足下面条件时，请写出 l 的解析式并求出对应交点的坐标: (1) l 过点 $A(0,3)$; (2) l 过点 $B(-1,5)$; (3) l 过点 $C(-1,1)$.

18. 已知 $f(x) = x^2 + 6ax - a$, $y = f(x)$ 的图像与 x 轴有两个不同的交点

$$(x_1, 0), (x_2, 0), \text{ 且 } \frac{a}{(1+x_1)(1+x_2)} - \frac{3}{(1-6a-x_1)(1-6a-x_2)} = 8a-3,$$

求 a 的值.

19. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (其中 a 是正整数) 的图像经过点

$A(-1, 4)$ 与点 $B(2, 1)$, 并且与 x 轴有两个不同的交点, 求 $b+c$ 的最

大值.

20. 如图，二次函数 $f(x) = x^2 + bx + c (b < 0)$ 与 x 轴交于两点 A 、 B ，现有直线 $y = x - 1$ 过其中一交点且与抛物线交于另一点 C ，又若 $S_{\triangle ABC} = 3$ ，求抛物线的方程。

